

台达 CP2000 系列变频器核心参数说明

台达 CP2000 系列变频器核心参数说明指南

适用型号：VFD370CP43B-21 (37kW)

核心应用：基础调试、端子配置、RS-485 Modbus 通讯控制

一、核心基础参数（00 组 / 01 组）

• 00-02 变频器参数管理设定

- **9**：参数重置（基底频率 50 Hz，适用于国内通用电机）
- **10**：参数重置（基底频率 60 Hz）

• 00-20 频率指令来源设定（决定变频器的给速方式）

- **0**：数字操作器（通过变频器键盘面板上的上下键或旋钮调速）
- **1**：通讯 RS-485 输入（由上位机/PLC 通过 Modbus 总线给速度）
- **2**：外部模拟量输入（由外部 AVI/ACI 端子接电位器或 4~20mA 信号调速）

• 00-21 运转指令来源设定（决定变频器的启停方式）

- **0**：数字操作器（通过面板上的 RUN / STOP 键启停）
- **1**：外部端子操作（通过外部 MI 开关端子或中继接线控制启停）
- **2**：通讯 RS-485 操作（由上位机/PLC 通过 Modbus 总线远程下达启停、正反转指令）

• 01-12 第一加速时间设定

- 电机从 0Hz 升到最大输出频率所需要的时间（单位：秒）。

• 01-13 第一减速时间设定

- 电机从最大输出频率减速到 0Hz 所需要的时间（单位：秒）。

二、RS-485 通讯与 Modbus 参数（09 组）

• 09-00 Modbus 通讯位址

- 设定变频器的站号，范围 **1~254**（默认值为 **1**）。注：同一条 485 总线上的各设备站号必须唯一，不能冲突。

• 09-01 COM1 Modbus 通讯传送速度

- 通讯波特率选择，范围 **4.8~115.2 Kbps**。默认值为 **9.6**（即 9600 bps）。必须与 PLC/上位机设为一致。

• 09-04 COM1 Modbus 通讯格式

- 默认值为 **1**（7, N, 2 ASCII 模式）。

◦ **重要提示：**工业现场若使用更常见的 **Modbus RTU** 格式 (8, N, 1)，必须将此参数修改为 **12**。

三、硬件端子功能定义参数 (02 组 / 03 组)

• 02-01 ~ 02-08 多功能数字输入指令 (MI1 ~ MI8)

◦ 用于定义控制端子排上 MI1 到 MI8 的接线功能（例如：多段速选择、外部异常输入、故障复位 Reset、紧急停止 EF 等）。

• 02-13 ~ 02-15 多功能数字输出 (RLY1 ~ RLY3 常开/常闭继电器输出)

◦ 定义变频器内部继电器的触发动作。默认 **1** 为“变频器运转中指示”（可接指示灯或 PLC 输入反馈），**11** 为“故障指示”（变频器跳闸报警时闭合）。

• 03-28 ~ 03-29 模拟量输入端子选择 (AVI1 / ACI)

◦ 用来切换外部模拟量是电压信号还是电流信号（如 **0: 0~10V** 电压信号，**2: 4~20mA** 电流信号）。

四、电机参数与保护参数 (05 组 / 06 组)

• 05-00 电机参数自动量测 (Auto-tuning)

◦ 更换新电机或首次调试时，建议设为 **1**（滚动量测）或 **2**（静止量测）进行自整定，使变频器完美匹配电机内阻，提高控制精度。

• 05-01 ~ 05-04 电机基本铭牌参数

◦ 必须严格根据电机铭牌上的标称数据输入：**05-01 满载电流**、**05-02 额定功率**、**05-03 额定转速**、**05-04 电机极数**。

• 06-17 ~ 06-22 最近异常记录

◦ 当变频器跳闸故障时，可在这些参数中查看前几次的故障代码。例如：**ocA**（加速中过电流）、**ovA**（加速中过电压）、**GFF**（接地保护故障），方便日常维护与排查。

 **485 通讯控制小贴士：**当您 will 将 **00-20=1** 且 **00-21=2** 设置好后，PLC 或上位机需要向变频器发送 Modbus 报文：

• **写入控制命令地址：** **2000H**（发送 **0001H** 为正转，**0002H** 为反转，**0005H** 为停止）。

• **写入设定频率地址：** **2001H**（发送的数据通常按 0.01Hz 比例换算，如需设定 50.00Hz，则需写入十进制 **5000**，即十六进制 **1388H**）。